

Лабораторна робота №6.

Прототип системи комп'ютерної діагностики та валідаційний звіт

5 жовтня 2026 р.

Мета

Навчитися перетворювати навчені моделі на прототип системи комп'ютерної діагностики, який запускається однією командою, і чесно задокументувати, що він уміє і де йому не можна довіряти. Прототип приймає рентгенограму грудної клітки у PNG або DICOM, з поясненням відмовляє на вході, що не відповідає призначенню, повертає імовірність туберкульозу, рішення за порогом, позначку невизначеності, маску легень і теплову карту та записує кожен запит у журнал аудиту. Друга мета — скласти валідаційний звіт, який сторонній читач зможе перевірити: метрики з умовами виміру й довірчими інтервалами на внутрішньому test і на знімках іншої лікарні, прогностичні цінності для заявлених сценаріїв поширеності, якості у підгрупах і час відповіді на процесорі. Третя — сформулювати призначення, обмеження й сценарії відмови прототипу.

Склад бригади і розподіл ролей

Роботу виконує бригада з трьох осіб. Кожен учасник відповідає за свою частину, має власний вимірюваний результат і захищає його окремо. Демонстрацію правильних і хибних рішень бригада готує разом.

- **Учасник А — прототип і контроль входу.** Збирає класифікатор, модель масок і теплову карту в сервіс або застосунок з однією командою запуску, реалізує страж входу й журнал аудиту, пише README і доводить, що прототип дає ту саму оцінку, що й ноутбук.
- **Учасник В — валідаційний звіт.** Фіксує поріг рішення й поріг невизначеності на validation, рахує метрики з інтервалами на test і на зовнішньому наборі, прогностичні цінності для двох сценаріїв поширеності, метрики в підгрупах і час відповіді.
- **Учасник С — безпека й документація.** Формулює призначення, обмеження, сценарії відмови й умови безпечного використання, з'ясовує, які дані бачили моделі під час навчання і що це означає для чисел звіту, і зводить розділи звіту з пунктами настанов звітування.

Теоретичні відомості

Прототип і медичний виріб. Програма, що пропонує рішення щодо конкретного пацієнта, у ЄС і США є медичним виробом і перед застосуванням проходить клінічну оцінку й оцінку відповідності. Навчальний прототип їх не проходить, тому кожен його вихід і документ позначено «не медичний виріб». Документують його так само, як виріб. **Призначення (intended use)** — яку задачу розв'язує система, для якої популяції, на яких входах і хто ухвалює остаточне рішення —

визначає і правила контролю входу, і дані, на яких треба перевіряти якість. Наприклад, BOO3 рекомендує комп'ютерний аналіз рентгенограм для скринінгу й triage туберкульозу лише для людей від 15 років.

Контроль входу (input validation; далі — страж входу). Модель повертає число для будь-якого масиву пікселів: для дитячого знімка, бокової проєкції, зрізу КТ чи фотографії. Тому перед моделлю стоїть перевірка, яка з поясненням відмовляє раніше, ніж модель щось порахує, а кожну відмову записують і рахують (TRIPOD+AI, пункт 27а). У DICOM вхід описують теги: модальність Modality і клас SOPClassUID (рентгенограма CR чи DX, а не КТ чи вторинне зображення), ділянка BodyPartExamined, проєкція ViewPosition (PA, AP, бокова LL), вік PatientAge, орієнтація кадру PatientOrientation (у стандартному поданні PA-знімка — L\F: рядки йдуть до лівого боку пацієнта, стовпці — до ніг), кількість біт і каналів, фотометрична інтерпретація Photometric Interpretation. У MONOCHROME1 більше значення відповідає темнішому пікселю, і без інверсії модель отримує негатив. У PNG тегів немає: лишаються перевірки за пікселями (колір, розмір і пропорції кадру, наявність двох легених полів на масці), а вік і проєкцію перевірити неможливо.

Сервіс і контракт відповіді. FastAPI — бібліотека Python, у якій функція з декоратором стає адресою HTTP, а відповідь — документом JSON; сервер uvicorn запускає такий застосунок однією командою, а тестовий клієнт TestClient викликає його без мережі, тож перевірки сервісу можна виконати прямо в ноутбукі. Gradio і Streamlit замість API дають сторінку в браузері. Відповідь — це контракт: які поля, у яких одиницях і на якій шкалі, яка версія моделі (наприклад, хеш SHA-256 файлу wag) і який поріг дали рішення. Попередня обробка в прототипі має точно повторювати ту, на якій модель навчали й валідували: інший фільтр зменшення чи інше доповнення до квадрата змінюють оцінку без жодної помилки виконання. Тому оцінку прототипу для знімка порівнюють з оцінкою ноутбука числом. Сервіс може обробляти кілька запитів одночасно, тож стан одного запиту (наприклад, активації для теплової карти) не можна зберігати в спільних об'єктах моделі. Модель можна експортувати в ONNX — переносний формат графа обчислень, який виконує ONNX Runtime без PyTorch; збіг виходів PyTorch і ONNX Runtime теж перевіряють числом.

Затримка (latency) — час від отримання запиту до відповіді. Звітують не середнє, а медіану (p50) і 95-й перцентиль (p95) після прогріву, разом з умовами: процесор, кількість потоків, формат і розмір входу. Затримка складається з етапів — читання файлу, страж, моделі, формування відповіді, — і найдовшим не обов'язково є прохід мережі.

Теплова карта Grad-CAM (gradient-weighted class activation mapping; Selvaraju et al., 2017). Нехай A^k — карта ознак каналу k вибраного згорткового шару розміром $u \times v$ клітинок, z — логіт класу «туберкульоз». Вага каналу α_k — середній градієнт логіта за картою каналу, а теплова карта L — зважена сума карт каналів, у якій залишено лише додатні значення:

$$\alpha_k = \frac{1}{uv} \sum_{i=1}^u \sum_{j=1}^v \frac{\partial z}{\partial A_{ij}^k}, \quad L = \text{ReLU}\left(\sum_k \alpha_k A^k\right). \quad (1)$$

Карту збільшують до розміру входу й накладають на знімок. Вона показує гіпотезу моделі про ділянки, що підняли оцінку, а не розмітку ураження; на останньому згортковому шарі для знімків, які модель вважає нормою, карта часто тотожно нульова. Маска легень дає простий кількісний контроль — частку маси карти всередині легень.

Невизначеність і передача лікарю. MC dropout (Gal, Ghahramani, 2016) робить M прогонів моделі з увімкненим dropout і отримує імовірності $p_1, \dots, p_M$; їхнє середнє $\bar{p}$ — прогноз. Прогностична ентропія $H(\bar{p}) = -\bar{p} \ln \bar{p} - (1 - \bar{p}) \ln(1 - \bar{p})$ описує повну невизначеність, а взаємна інформація $MI = H(\bar{p}) - \frac{1}{M} \sum_m H(p_m)$ — її частину, що походить від розбіжності варіантів моделі. У моделі без dropout (наприклад, лінійного зонда) сигналом може бути розбіжність кількох голів, навчених на бутстреп-вибірках навчальної частини, або відстань оцінки до порогу рішення. Позначка «потрібен перегляд лікарем» вмикається, коли сигнал невизначеності перевищує поріг, вибраний на validation. Невизначеність не замінює стража входу: на зображенні, яке взагалі не є рентгенограмою, модель буває цілком упевненою.

Поріг і метрики. При порозі t знімок з оцінкою $s \geq t$ позитивний; TP, FP, TN, FN — кількості істинно- і хибнопозитивних, істинно- і хибнонегативних рішень. Чутливість $Se = TP/(TP + FN)$, специфічність $Sp = TN/(TN + FP)$. AUC — площа під ROC-кривою (чутливість проти $1 - Sp$ за всіма порогами), тобто ймовірність того, що випадковий знімок хворого отримає вищу оцінку, ніж випадковий знімок здорового; від порогу вона не залежить. Прогностичні цінності позитивного і негативного результату (PPV, NPV) — частка хворих серед позитивних і частка здорових серед негативних — залежать від поширеності π , тобто частки хворих серед обстежених:

$$PPV = \frac{Se \pi}{Se \pi + (1 - Sp)(1 - \pi)}, \quad NPV = \frac{Sp(1 - \pi)}{Sp(1 - \pi) + (1 - Se)\pi}. \quad (2)$$

У наборах туберкульозу NLM хворих близько половини, а в реальних сценаріях частка інша на порядки: при популяційному скринінгу це десятки частки відсотка, при triage серед людей із симптомами чи факторами ризику — відсотки або десятки відсотків. Тому PPV і NPV наводять для сценаріїв, обґрунтованих джерелом. Поріг — такий самий параметр моделі, як ваги: його вибирають на validation за правилом, записаним до відкриття test (наприклад, найбільший поріг, за якого чутливість на validation не нижча за 0,90), заморожують і застосовують без змін до test і до зовнішнього набору. Мінімальні й бажані вимоги до чутливості й специфічності тесту triage туберкульозу ВООЗ сформулювала в цільовому профілі продукту (WHO, 2014).

Інтервали. Бутстреп за пацієнтами: B разів (наприклад, 2000) вибирають пацієнтів із поверненням разом з усіма їхніми знімками і на кожній вибірці рахують метрику; межі 95-відсоткового інтервалу — 2,5-й і 97,5-й перцентилі. Перевибирати незалежно знімки одного пацієнта не можна: це штучно звужує інтервал. У малій підгрупі, де всі рішення правильні, кожна перевірка дає частку 1 і бутстреп-інтервал стискається в точку; для частки $\hat{p} = k/n$ тоді беруть інтервал Вілсона.

Внутрішня і зовнішня валідація. Test того самого набору показує якість на знімках того самого апарата й популяції. **Зовнішня валідація** (external validation) робиться на наборі іншої лікарні, який не брав участі ні в навчанні, ні у виборі порогу. Якщо хоч одна модель конвеєра, наприклад модель масок, бачила знімки зовнішнього набору під час навчання, перевірка вже не повністю зовнішня, і це треба назвати.

Журнал аудиту (audit trail) — хронологічний запис дій системи, за яким через місяці можна відновити, який вхід, яка версія моделі й який поріг дали рішення. Захист від непомітної зміни дає ланцюжок хешів: запис r_i зберігає хеш попереднього запису, а власний хеш рахується від канонічного тексту запису разом із цим посиланням, $h_i = \text{SHA256}(\text{canon}(r_i, h_{i-1}))$, де h_0 — 64 шістнадцяткові нулі. Персональних даних журнал не містить; ім'я файлу теж може містити ідентифікатор пацієнта.

Валідаційний звіт — документ, з якого сторонній читач дізнається, що саме виміряно, на яких даних і за яких умов. Його структуру задають настанови звітування TRIPOD+AI (Collins et al., 2024, Table 2) і CLAIM 2024 (Tejani et al., 2024); мінімальний склад звіту з номерами пунктів обох настанов — у таблиці 1.

Дані. Набори туберкульозу NLM (Jaeger et al., 2014): Shenzhen — 662 знімки (336 з туберкульозом), Montgomery — 138 знімків (58 з туберкульозом) від 135 пацієнтів (примітка «same pt as» у ClinicalReadings трьох знімків). Стаття і вік записано у файлах ClinicalReadings, у двох наборах — у різному форматі. Частина PNG Shenzhen палітрові або RGB, тож оригінали читають із перетворенням у сірий режим (`convert("L")` у Pillow). Знімки цих наборів не поширюють за межі навчальної групи, тому в README і в прикладах входу використовують відкритий знімок, наприклад із NIH ChestX-ray14. Шлях «прийнято» для DICOM перевіряють на синтетичному файлі: відкритий знімок, загорнутий бібліотекою `pydicom` у DICOM із заданими тегами.

Корисні посилання для ознайомлення:

- [FastAPI: Testing, Using the Request Directly і Run a Server Manually](#) — тестовий клієнт, сирі байти запиту, запуск через `uvicorn`;

Розділ звіту	Що містить	TRIPOD+AI; CLAIM
Призначення	задача, популяція, вхід, користувач, протипоказання	3b; 3
Дані	джерела, кількості пацієнтів і знімків, поширеність, вік і стать	5a, 5b, 6a, 6b, 20b; 7, 8, 36
Еталон	як і ким встановлено мітку, його обмеження	8a, 8b; 14–16
Розбиття	рівень розбиття, частки, зерно	12a; 19, 20
Модель і версія	архітектура, навчання, хеш ваг	12c, 22; 22–25
Поріг	правило вибору, частина даних	15; —
Метрики	Se, Sp, PPV, NPV з 95 % інтервалами, сценарії поширеності	12e, 23a; 28, 29, 37, 38
Зовнішній набір	ті самі метрики на іншій лікарні	12d, 23b; 33
Калібрування	чи відповідає імовірність частці хворих	12e; 38
Підгрупи	джерело, стать, вік	23a; 37, 38
Аналіз помилок	матриця помилок, приклади з поясненням	—; 39
Якість входу	правила стража, частка відмов	27a; —
Час відповіді	медіана, 95-й перцентиль, умови виміру	—; —
Обмеження	еталон, спектр пацієнтів, розмір вибірок, перетин даних	26; 40
Протокол і доступність	що зафіксовано до відкриття test, де код	18c–18f; 34, 42, 43

Таблиця 1: Мінімальний склад валідаційного звіту і номери пунктів TRIPOD+AI (до крапки з комою) і CLAIM 2024 (після неї); прочерк — окремого пункту в настанові немає, розділ додано понад неї.

- [Документація Gradio](#) і [документація Streamlit](#) — інтерфейс у браузері замість API;
- [pydicom: Pixel Data](#) — `apply_modality_lut`, `apply_voi_lut` і перетворення пікселів;
- [DICOM PS3.3, C.7.6.1.1.1 Patient Orientation, C.8.11.5 DX Positioning Module \(View Position\)](#) і [C.7.6.3.1.2 Photometric Interpretation](#);
- [pytorch-grad-cam](#) — бібліотека карт класу (пакет `grad-cam` у файлі середовища курсу);
- [ONNX Runtime: Python API](#) — виконання експортованої моделі;
- [Python: hashlib](#) — SHA-256 для версії моделі й журналу;
- [TRIPOD+AI, повний текст](#) (Table 2) і [CLAIM 2024, повний текст](#) — пункти валідаційного звіту.

Середовище

Python 3.12; усі пакети з версіями — у файлі `requirements-students.txt` на сторінці лабораторних. Для цієї роботи серед них — `fastapi 0.136.1` і `uvicorn 0.54.0`, за бажанням — `onnx 1.23.1` і `onnxruntime 1.30.0`, `gradio 6.29.1` або `streamlit 1.65.0`; встановлення разом з іншими закріпленими версіями перевірено в чистому середовищі. Обчислення — лише на CPU.

Моделі. Прототип використовує дві власні моделі. Якщо такі моделі в бригади вже є, їх беруть без перенавчання, інакше навчають у межах бюджету нижче.

- **Класифікатор туберкульозу** на основі DenseNet-121 з входом 224 px (попереднє навчання на ImageNet або на рентгенограмах, бібліотека TorchXRayVision), навчений лише на знімках Shenzhen із поділом 70/15/15 на рівні пацієнта зі стратифікацією за класом. Досить лінійного зонда — логістичної регресії на заморожених ознаках; для теплової карти він має бути шаром мережі PyTorch. Montgomery ні в навчанні, ні у виборі порогу участі не бере.

- **Модель масок легень** — 2D U-Net на знімках 256×256 , навчена на JSRT (маски обох легень — заливка контурів SCR) і Montgomery (ручні маски, ліва й права легені разом) з поділом 70/15/15 на рівні пацієнта окремо в кожному наборі.

Обчислювальний бюджет — верхні межі, перевірені заміром еталонного розв’язку на Apple M1 Max (жовтень 2026): навіть помножений на 2,5 (процесор типового ноутбука у 2–3 рази повільніший), його час у ці межі вкладається. Для DenseNet-121 межа інференсу — оцінка: заміряний прохід цієї мережі (прямий і зворотний, 224 px) разом із заміряними етапами еталона.

- Інференс одного знімка в прототипі — від байтів файлу до відповіді, разом із читанням оригінального PNG чи DICOM, стражем, маскою, класифікатором, тепловою картою, оцінкою невизначеності й записом у журнал, — **не довше 2 с** в один потік. Межу розраховано й на DenseNet-121 з входом 224 px.
- Якщо моделей немає: ознаки DenseNet-121 для 662 знімків Shenzhen і лінійний зонд — до 5 хв; одне навчання U-Net до 20 епох — до 5 хв (заміри на 4 потоках).
- Оцінка через прототип усіх знімків test Shenzhen і Montgomery — до 10 хв; інтервали, підгрупи й замір затримки — до 10 хв.

Весь ноутбук виконується командою *Restart & Run All* **не довше 30 хв**, а разом із навчанням обох моделей — не довше 40 хв.

Дані й ваги завантажуються без облікового запису (час — заміряний на одному з’єднанні, у вас може бути іншим):

- Montgomery і Shenzhen: оригінали CXR_png і ClinicalReadings, для Montgomery ще Manual Mask (4,4 МБ), — поштучно за прямими адресами файлів зі сторінок наборів ([сторінка наборів NLM](https://data.lhncbc.nlm.nih.gov/public/Tuberculosis-Chest-X-ray-Datasets/Shenzhen-Hospital-CXR-Set/CXR_png/CHNCXR_0001_0.png)): 4,38 ГБ, від 4 до 18 хв за замірами 4–5 жовтня 2026 р. Приклад прямої адреси: https://data.lhncbc.nlm.nih.gov/public/Tuberculosis-Chest-X-ray-Datasets/Shenzhen-Hospital-CXR-Set/CXR_png/CHNCXR_0001_0.png
- копії зі стороною 256 px, на яких навчають моделі, будує скрипт курсу https://imd-course-kpi.vercel.app/labs/make_cxr256.py: `python make_cxr256.py --root ПАПКА бере знімки з ПАПКА/data/nlm/<набір>/CXR_png/ і пише копії в ПАПКА/data/nlm/cxr256/`; прототип зменшує оригінальний файл тим самим способом;
- знімки JSRT 256×256 , miniJSRT Gender01.zip (5,9 МБ, близько 11 с), і контури SCR points.zip (0,46 МБ, Zenodo, [doi:10.5281/zenodo.7056076](https://doi.org/10.5281/zenodo.7056076)): <http://imgcom.jsrt.or.jp/imgcom/wp-content/uploads/2018/11/Gender01.zip> <https://zenodo.org/records/7056076/files/points.zip>
- ваги DenseNet-121 ImageNet (32,3 МБ) або TorchXRayVision densenet121-res224-all (28,4 МБ) — автоматично при першому створенні моделі;
- один файл CR набору Pseudo-PHI-DICOM-Data (TCIA, CC BY 4.0; 3,6 МБ, близько 2 с) — реальний DICOM, що не відповідає призначенню: <https://services.cancerimagingarchive.net/nbia-api/services/v1/getImage?SeriesInstanceUID=1.3.6.1.4.1.14519.5.2.1.8700.9668.230087604482545573335222218707>
- miniJSRT Practice_DICOM.zip — 10 рентгенограм грудної клітки в DICOM 2048×2048 (54,8 МБ, близько 2 хв): http://imgcom.jsrt.or.jp/imgcom/wp-content/uploads/2019/07/Practice_DICOM.zip
- відкритий знімок для README — наприклад, з архіву images_001.tar.gz набору NIH ChestX-ray14 (<https://nihcc.app.box.com/v/ChestXray-NIHCC>; архів можна читати потоком і зупинитися після перших файлів); вік, стаття і проєкція знімка — у Data_Entry_2017_v2020.csv.

Порядок виконання

1. **[A]** Зберіть прототип: на вході рентгенограма у PNG або DICOM, на виході — імовірність туберкульозу, рішення за порогом із validation, позначка невизначеності, маска легень, теплова карта і версія моделі; запуск — однією командою. Для всіх знімків test Shenzhen наведіть максимальну різницю між оцінкою прототипу, отриманою з оригінального файлу, і оцінкою в ноутбучі.
2. **[A]** Додайте страж входу, який із поясненням причини відмовляє зображенням, що не є фронтальною рентгенограмою грудної клітки дорослого (у DICOM — модальність, ділянка, проекція, вік, орієнтація; у PNG — колір, розмір і пропорції кадру, легеневі поля), і журнал аудиту з ланцюжком хешів без персональних даних, куди потрапляє кожен запит. Покажіть щонайменше 3 відхилені приклади різних типів, частку хибних відмов на всіх 800 знімках Montgomery і Shenzhen і те, що зміну одного запису журналу виявляє перевірка.
3. **[B]** За порогом, вибраним на validation за правилом, записаним до відкриття test, наведіть на test Shenzhen і на всіх знімках Montgomery матрицю помилок, чутливість, специфічність і AUC з 95 % бутстреп-інтервалами за пацієнтами. Порахуйте PPV і NPV для двох сценаріїв поширеності з посиланням на джерело кожного і частку знімків із позначкою невизначеності.
4. **[B]** Наведіть чутливість і специфічність з 95 % інтервалами в підгрупах за джерелом, статтю й віком (з ClinicalReadings) разом із кількістю хворих і здорових у кожній підгрупі; окремо — скільки знімків поза призначенням і що з ними робить прототип.
5. **[B]** Виміряйте час відповіді прототипу на CPU від байтів файлу до відповіді для щонайменше 40 оригінальних знімків обох наборів: медіану, 95-й перцентиль і внесок кожного етапу, з умовами виміру.
6. **[C]** Опишіть призначення, обмеження, сценарії відмови й умови безпечного використання прототипу — до двох сторінок; зведіть розділи звіту з пунктами TRIPOD+AI і CLAIM. Серед обмежень обов'язково назвіть: модель масок навчено на частині знімків Montgomery, які для класифікатора є зовнішнім тестом, — порахуйте, скільки таких знімків, і поясніть, на які висновки звіту це може вплинути.
7. **[разом]** Продемонструйте 3 правильні й 3 хибні рішення прототипу на test Shenzhen і на Montgomery — з тепловою картою, маскою, позначкою невизначеності і поясненням кожного. Перша комірка ноутбука — хто з учасників за які комірки відповідав; ноутбук виконується від початку до кінця без ручних правок, а прототип запускається командою з README.

Вимоги до задачі

- **Ноутбук бригади** (за шаблоном звіту курсу): валідаційний звіт за структурою таблиці 1, документ призначення й обмежень, демонстрація; *Restart & Run All* без помилок.
- **Код прототипу** разом із файлом заморожених параметрів (поріг рішення, поріг невизначеності, хеші файлів wag) і самими вагами; знімки наборів NLM до задачі не додаються.
- **README** — окремий оцінюваний артефакт: середовище й версії пакетів, одна команда запуску, приклад входу (відкритий знімок або синтетичний DICOM, який можна відтворити) і фактичний вихід прототипу для нього, опис полів відповіді, правила стража входу, відомі обмеження.
- **Журнал аудиту** прогону демонстрації.

Контрольні запитання

1. Для того самого знімка прототип і ноутбук дали логіти, що різняться на кілька десятих. Які кроки конвеєра ви перевірите і в якому порядку? Як переконатися, що виправлення усунуло розбіжність для всіх знімків, а не для одного?
2. Які перевірки входу можливі для DICOM і які — для PNG? Чи може страж лише за пікселями гарантувати, що на вході рентгенограма грудної клітки? Що станеться з оцінкою, якщо проігнорувати MONOCHROME1?
3. Чому поріг вибирають на validation і заморожують? Що відбувається з чутливістю і специфічністю, коли той самий поріг застосовують до знімків іншої лікарні?
4. Чи можна переносити на скринінг PPV і NPV, пораховані на test наборів NLM? Як зміниться PPV, якщо поширеність зменшиться в сто разів, а чутливість і специфічність ні?
5. У Montgomery 138 знімків від 135 пацієнтів. Як зміниться бутстреп-інтервал чутливості, якщо перевибирати знімки, а не пацієнтів? У якому наборі з десятками знімків на пацієнта ця різниця була б більшою і чому?
6. Що показує теплова карта і чого вона не показує? Що можна і чого не можна сказати за часткою карти всередині легень?
7. Поріг невизначеності вибрано на validation однієї лікарні. Що станеться з часткою позначених знімків на іншій лікарні і що це означає для навантаження лікаря й для моніторингу після впровадження?
8. Як ланцюжок хешів виявляє зміну запису журналу? Від якої зміни він сам по собі не захищає?
9. Як впливає на зовнішню перевірку те, що модель масок навчалася на частині знімків зовнішнього набору? На які числа звіту це впливає, а на які ні?

Література

- [1] Jaeger S. et al. Two public chest X-ray datasets for computer-aided screening of pulmonary diseases. *Quantitative Imaging in Medicine and Surgery*, 2014, 4(6), 475–477. doi:10.3978/j.issn.2223-4292.2014.11.20. Умови використання наборів Montgomery і Shenzhen: посилання на цю статтю і на U.S. National Library of Medicine; набори не поширюють за межі своєї групи, нові запити переадресовують NLM.
- [2] Wang X. et al. ChestX-ray8: Hospital-Scale Chest X-Ray Database and Benchmarks on Weakly-Supervised Classification and Localization of Common Thorax Diseases. *CVPR*, 2017. doi:10.1109/CVPR.2017.369. Умови використання набору: вільне використання з посиланням на цю статтю й NIH Clinical Center.
- [3] Rutherford M. et al. A DICOM dataset for evaluation of medical image de-identification (Pseudo-PHI-DICOM-Data). The Cancer Imaging Archive, 2020. doi:10.7937/s17z-r072. Умови використання: CC BY 4.0, з посиланням на цей набір і на [4].
- [4] Clark K. et al. The Cancer Imaging Archive (TCIA): Maintaining and Operating a Public Information Repository. *Journal of Digital Imaging*, 2013, 26(6), 1045–1057. doi:10.1007/s10278-013-9622-7.

- [5] Shiraishi J. et al. Development of a digital image database for chest radiographs with and without a lung nodule. *American Journal of Roentgenology*, 2000, 174(1), 71–74. doi:10.2214/ajr.174.1.1740071. Набір miniJSRT: <http://imgcom.jsrt.or.jp/minijsrtdb/>. Умови використання: явної відкритої ліцензії немає; для навчання й досліджень, не для комерційних порівнянь, з посиланням на цю статтю; знімки не поширюються далі.
- [6] Selvaraju R. R. et al. Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization. *ICCV*, 2017, 618–626. doi:10.1109/ICCV.2017.74.
- [7] Gal Y., Ghahramani Z. Dropout as a Bayesian Approximation: Representing Model Uncertainty in Deep Learning. *ICML*, PMLR 48, 2016, 1050–1059. <https://proceedings.mlr.press/v48/gal16.html>.
- [8] Collins G. S. et al. TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. *BMJ*, 2024, 385, e078378. doi:10.1136/bmj-2023-078378.
- [9] Tejani A. S. et al. Checklist for Artificial Intelligence in Medical Imaging (CLAIM): 2024 Update. *Radiology: Artificial Intelligence*, 2024, 6(4), e240300. doi:10.1148/ryai.240300.
- [10] World Health Organization. High-priority target product profiles for new tuberculosis diagnostics: report of a consensus meeting. WHO/HTM/TB/2014.18, 2014. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HTM-TB-2014.18>.
- [11] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 2: screening — systematic screening for tuberculosis disease, 2021. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022676>.
- [12] Nguyen H. V. et al. The second national tuberculosis prevalence survey in Vietnam. *PLOS ONE*, 2020, 15(4), e0232142. doi:10.1371/journal.pone.0232142.
- [13] Qin Z. Z. et al. Tuberculosis detection from chest x-rays for triaging in a high tuberculosis-burden setting: an evaluation of five artificial intelligence algorithms. *The Lancet Digital Health*, 2021, 3(9), e543–e554. doi:10.1016/S2589-7500(21)00116-3.
- [14] Huang G., Liu Z., van der Maaten L., Weinberger K. Q. Densely Connected Convolutional Networks. *CVPR*, 2017, 2261–2269. doi:10.1109/CVPR.2017.243.
- [15] Cohen J. P. et al. TorchXRyVision: A library of chest X-ray datasets and models. *MIDL*, PMLR 172, 2022. <https://proceedings.mlr.press/v172/cohen22a.html>. Ліцензія коду й ваг — Apache 2.0.
- [16] Ronneberger O., Fischer P., Brox T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. *MICCAI 2015*, Lecture Notes in Computer Science, 234–241. doi:10.1007/978-3-319-24574-4_28.
- [17] van Ginneken B., Stegmann M. B., Loog M. Segmentation of anatomical structures in chest radiographs using supervised methods: a comparative study on a public database. *Medical Image Analysis*, 2006, 10(1), 19–40. doi:10.1016/j.media.2005.02.002. Набір SCR: doi:10.5281/zenodo.7056076. Умови використання: CC BY 4.0, з посиланням на цю статтю.
- [18] Candemir S. et al. Lung segmentation in chest radiographs using anatomical atlases with nonrigid registration. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 2014, 33(2), 577–590. doi:10.1109/TMI.2013.2290491. Опис масок легень Montgomery.

- [19] NEMA. Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standard, PS3.3. <https://www.dicomstandard.org/current>.
- [20] NIST. Secure Hash Standard (SHS). FIPS PUB 180-4, 2015. [doi:10.6028/NIST.FIPS.180-4](https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4).